Lab 2: Secure & Scalable VLAN Design (Router-on-a-Stick)

สมาชิกกลุ่ม

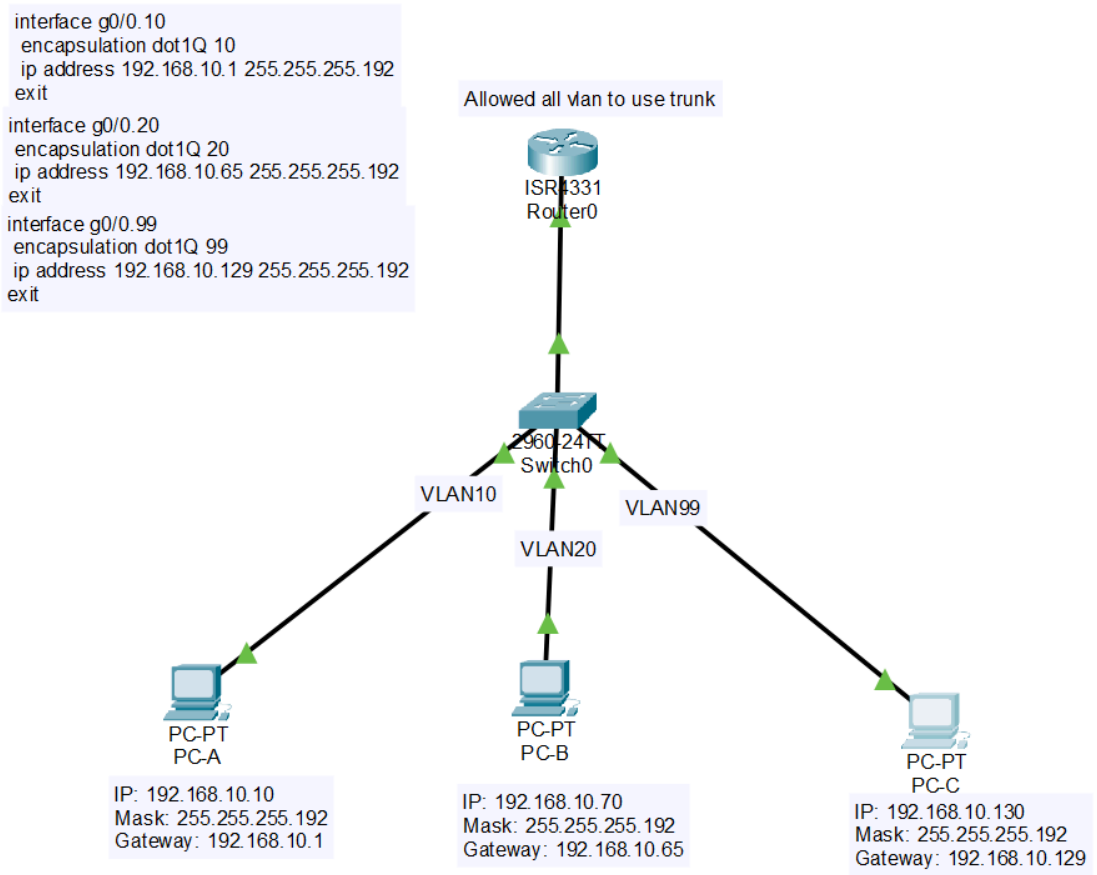
673380302-8 โยโกะ คามิโจ (โยโกะ) รับผิดชอบ Part 5

673380510-1 จิรัชญา เป้าจันทึก (เอิงเอย) รับผิดชอบ Part 4 และ worksheet 1

673380050-9 ปิยพนธ์ แก้วเก็บคำ (ป๊อก) รับผิดชอบ Part 1-3

673308270-5 ธนบดี เริ่มรักสกุล (จั๊มพ์) รับผิดชอบ Worksheet 2

673380517-7 อภิวิชญ์ เอกะ (มาร์ค) รับผิดชอบ Assessment Questions



Source :
https://drive.google.com/file/d/1uIsMKgeisDbAkB54NWDpVNxTx6jhjsY_/view?usp=sharing

ADDRESSING TABLE

Network Summary

- Major Network: 192.168.10.0/24
- Subnet Mask (/26): 255.255.255.192
- Subnets Used:
  - VLAN 10 ⟶ 192.168.10.0/26
  - VLAN 20 ⟶ 192.168.10.64/26
  - VLAN 99 ⟶ 192.168.10.128/26

Device Addressing

Device	Interface	VLAN	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0.10	10	192.168.10.1	255.255.255.192	N/A
R1	G0/0.20	20	192.168.10.65	255.255.255.192	N/A
R1	G0/0.99	99	192.168.10.129	255.255.255.192	N/A
S1	VLAN 99	99	192.168.10.131	255.255.255.192	192.168.10.129
PC-A	NIC	10	192.168.10.10	255.255.255.192	192.168.10.1
PC-B	NIC	20	192.168.10.70	255.255.255.192	192.168.10.65
PC-C	NIC	99	192.168.10.130	255.255.255.192	192.168.10.129

LAB INSTRUCTION STEPS

(✅) PART 1: SWITCH CONFIGURATION

(✅) PART 2: ROUTER CONFIGURATION

(✅) PART 3: END DEVICE CONFIGURATION

(✅) PART 4: CONNECTIVITY VERIFICATION (20 minutes)

Verification Commands

From S1

1. VLANs exist

```
Switch>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24, Gig0/2
10   VLAN10                           active    Fa0/1
20   VLAN20                           active    Fa0/2
99   VLAN99                           active    Fa0/3
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

2. Trunk active

```
Switch>show int trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,99
```

From R1

1. Router subifs

```
Router>show ip int br
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0/0   unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0/0.10192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/0.20192.168.10.65   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/0.99192.168.10.129  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/1   unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/0/2   unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

From PCs

1. PC-A

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=75ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 75ms, Average = 18ms
```

```
C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=11ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 2ms
```

```
C:\>ping 192.168.10.131

Pinging 192.168.10.131 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.10.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

จากภาพจะเห็นว่าเครื่อง PC-A สามารถ Ping ไปยัง PC-B ได้สำเร็จ ซึ่งพิสูจน์ว่าการส่งข้อมูลข้าม VLAN (Inter-VLAN Routing) ทำงานได้ปกติและเครื่อง PC-A ยังสามารถ Ping ไปยังหมายเลข IP สำหรับจัดการ Switch ได้สำเร็จ แสดงให้เห็นว่าการตั้งค่า Management VLAN 99 และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายมีความถูกต้องตามการออกแบบทุกประการ

Expected:

(✅)PC-A ↔ PC-B

(✅)PC-A ↔ S1 Management IP

(✅) PART 5: TROUBLESHOOTING CHALLENGE (25 minutes)

Scenario A: Wrong VLAN Assignment

- Move PC-B to the wrong VLAN
- Test connectivity
- Identify failure point
- Restore correct VLAN

1) ทำการย้ายจาก VLAN 20 ไปที่ VLAN 10

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface fa0/2
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

2) Ping Fail เนื่องจากพอร์ตของ PC-B ถูกย้ายไปอยู่ VLAN ที่ไม่ตรงกับเครือข่าย IP ของมัน

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.65

Pinging 192.168.10.65 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

3) เมื่อย้ายพอร์ตกลับไปที่ VLAN 20 ทำให้สามารถกลับมา ping ได้สำเร็จ

```
C:\>ping 192.168.10.65

Pinging 192.168.10.65 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time=25ms TTL=255
Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 25ms, Average = 8ms
```

Scenario B: Missing VLAN on Trunk

- Remove VLAN 99 from trunk
- Test access to S1
- Explain why management fails
- Restore configuration

1) ถอด VLAN 99 ออกไปจงใจให้พัง

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface g0/1
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
Switch(config-if)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

2) Ping Fail

```
Pinging 192.168.10.131 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

3) VLAN 99 ถูกกำหนดให้เป็น Management VLAN ใช้สำหรับการจัดการอุปกรณ์เครือข่าย เมื่อลบ VLAN 99 ออกจากลิงก์ trunk ทำให้เฟรมที่เป็นของ VLAN 99 ไม่สามารถส่งผ่านไปยังเราเตอร์ได้ ทำให้ไม่สามารถ ping ไปยังอุปกรณ์ หรือทำการ remote manage สวิตช์ได้

4) แก้กลับให้ VLAN99 กลับมาอีกครั้ง

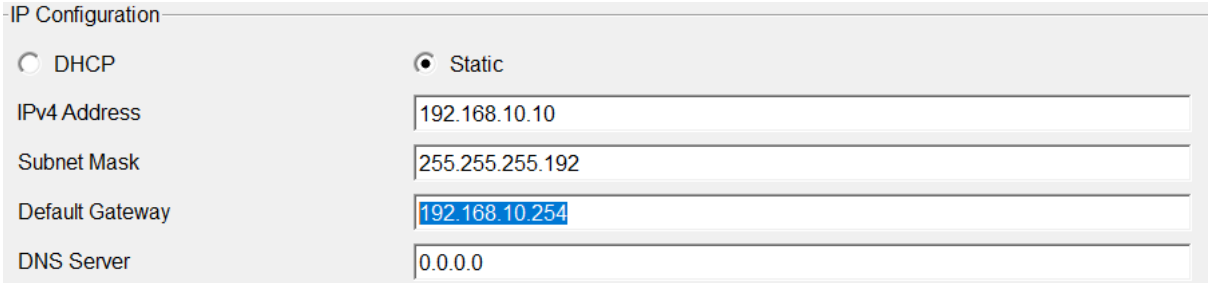
```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface g0/1
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,99
Switch(config-if)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
C:\>ping 192.168.10.131

Pinging 192.168.10.131 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time=7ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.10.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 1ms
```

Scenario C: Wrong Gateway

- Change PC-A gateway
- Observe ping failure
- Use ipconfig and ping
- Fix gateway

1) เปลี่ยนจาก 192.168.10.1 -> 192.168.10.254



2) Ping นอก subnet -> Fail

Ping subnet ของตัวเอง -> Success

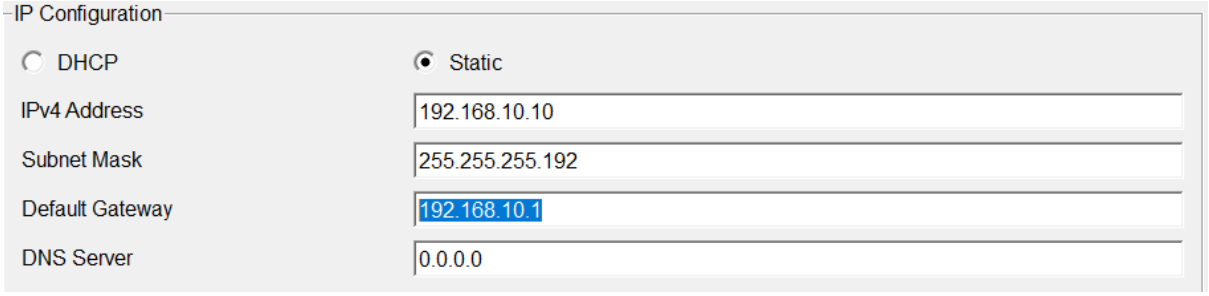
```
C:\>ping 192.168.20.70

Pinging 192.168.20.70 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

```
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 3ms
```

3) เมื่อลอง ipconfic ทำให้เห็นได้ชัดว่า default gateway ผิด

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::260:5CFF:FE81:2384
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.10
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.192
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.10.254

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
```

4) แก้ gateway -> ping นอก subnet success




```
C:\>ping 192.168.10.65

Pinging 192.168.10.65 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time=10ms TTL=255
Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms
```

LAB DELIVERABLES

Worksheet 1: Configuration Check

Checkpoint	Command	Expected	Actual	Pass/Fail
VLANs exist	show vlan brief	VLANs 10,20,99	VLANs 10,20,99	Pass
Trunk active	show int trunk	VLANs allowed	Gig0/1 is trunking, Allowed: 10,20,99	Pass
Router subifs	show ip int br	up/up	up/up	Pass
Inter-VLAN ping	ping	Success	Success	Pass

Worksheet 2: Design Understanding

Answer briefly:

1. Why is VLAN 99 used for management?

Ans เพื่อแยกการเข้าถึงและการจัดการอุปกรณ์เครือข่าย เช่น Switch, Router ออกจากเครือข่ายผู้ใช้งานทั่วไป และยังลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

2. Why is VLAN 999 assigned to unused ports?

Ans เพื่อป้องกันไม่ให้มีอุปกรณ์ภายนอกเสียบสายเข้ากับพอร์ต ลดความเสี่ยงและช่องโหว่ของระบบเครือข่าย

3. What does 802.1Q tagging do?

Ans ระบุ VLAN ของ frame โดยการเพิ่ม VLAN tag เพื่อให้ Switch, Router รู้ว่าเป็นของ VLANใด ทำให้สามารถส่งข้อมูลจากหลาย VLAN ผ่านสายสัญญาณเส้นเดียวกันได้

4. Why does each VLAN require a different subnet?

Ans เพื่อแยก broadcast domain ออกจากกัน ทำให้ Router สามารถกำหนดเส้นทางข้อมูลระหว่างVLAN ได้อย่างถูกต้อง

VERIFICATION COMMANDS CHECKLIST

Router

- (✅) show run

```
interface g0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
exit
interface g0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.10.65 255.255.255.192
exit
interface g0/0.99
 encapsulation dot1Q 99
 ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
exit
```

- (✅) show ip route

```
      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C        192.168.10.0/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
L        192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
C        192.168.10.64/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20
L        192.168.10.65/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20
C        192.168.10.128/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.99
L        192.168.10.129/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.99
```

- (✅) show arp

Switch

- (✅) show vlan brief
- (✅) show interfaces trunk
- (✅) show mac address-table

```
Switch>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24, Gig0/2
10   VLAN10                           active    Fa0/1
20   VLAN20                           active    Fa0/2
99   VLAN99                           active    Fa0/3
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
Switch>show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,99

Switch>show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    000b.be12.5d01    DYNAMIC     Gig0/1
  10    000b.be12.5d01    DYNAMIC     Gig0/1
  20    000b.be12.5d01    DYNAMIC     Gig0/1
  99    000b.be12.5d01    DYNAMIC     Gig0/1
```

PCs

- (✅) ipconfig

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::260:5CFF:FE81:2384
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.10
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.192
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.10.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
```

- (✅) arp -a
- (✅) ping

ASSESSMENT QUESTIONS

1. Which device performs inter-VLAN routing?

Ans Router0 โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลข้าม VLAN

2. Why can PCs in different VLANs communicate?

Ans เพราะมี Router0 ทำหน้าที่เป็น Default Gateway

3. What breaks if the trunk is removed?

Ans การสื่อสารระหว่าง VLAN จะถูกตัดขาด

4. Why is VLAN 1 avoided?

Ans เนื่องจาก VLAN 1 มักใช้เป็น Default VLAN หรือค่าเริ่มต้น ทำให้ไม่ปลอดภัยหากผู้บุกรุกเสียบอุปกรณ์เข้ามาก็สามารถเข้าถึงเครือข่ายการจัดการได้ทันที

5. What security risk exists if unused ports remain active?

Ans อาจมีบุคคลอื่นนำอุปกรณ์มาเสียบเข้ากับพอร์ตที่ว่างอยู่แล้วเข้าถึงเครือข่ายได้ทันที